

รายงาน

เรื่อง การสร้างเว็บไซต์บน WordPress

คณะผู้จัดทำ

นาย ณัฏฐพล	*สุดสอาด*	*67160089*
นาย อังกูร	*กันธพงศ์*	*67160110*
นาย กตฌกานต์	*ชาติกุล*	*67160245*
นาย สรธัญ	*สมแก้ว*	*67160274*
นาย ศุภกิจ	*ก่อทรัพย์ทวี*	*67160429*
นางสาวภัทราพร	*ตันเจริญ*	*65160188*

เสนอ

ผศ.ภูสิต กุลเกษม

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 88633065 Computer Networks

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ *1*

1.1 ที่มาและความสำคัญ *1*

1.2 วัตถุประสงค์ *1*

1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน *1*

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ *1*

บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง *2*

2.1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และแบบจำลอง TCP/IP *2*

2.2 สถาปัตยกรรมไคลเอนต์–เซิร์ฟเวอร์ *2*

2.3 หมายเลขไอพีและระบบชื่อโดเมน (DNS) *3*

2.4 โพรโทคอล HTTP และ HTTPS *3*

2.5 SSL/TLS และใบรับรองดิจิทัล *4*

2.6 เว็บเซิร์ฟเวอร์ ชุดซอฟต์แวร์ LAMP และคอนเทนเนอร์ *4*

2.7 คลาวด์คอมพิวติ้งและ Microsoft Azure *5*

2.8 ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) และ WordPress *6*

2.9 บล็อกเอดิเตอร์และบล็อกธีม *6*

2.10 ความปลอดภัยของเว็บไซต์เบื้องต้น *6*

2.11 การออกแบบเว็บแบบตอบสนอง (Responsive Design) *7*

2.12 เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบและวิเคราะห์เครือข่าย *7*

บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน *8*

3.1 เครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่ใช้ *8*

3.2 ผังเครือข่ายของระบบ *9*

3.3 การสร้างเครื่องเสมือนบน Azure *10*

3.4 การตั้งค่าเครือข่ายและไฟร์วอลล์ (NSG) *10*

3.5 การติดตั้งซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ *11*

3.6 การตั้งชื่อโดเมนด้วย DuckDNS *11*

3.7 การเปิดใช้ HTTPS ด้วย Let's Encrypt *12*

3.8 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress *12*

3.9 มาตรการความปลอดภัย *14*

3.10 วิธีการทดสอบ *14*

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน *15*

4.1 ผลการพัฒนาเว็บไซต์ *15*

4.2 ผลการทดสอบด้านเครือข่าย *18*

4.3 ผลการทดสอบการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆ *22*

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ *24*

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 24

5.2 ปัญหาและข้อจำกัด 25

5.3 ข้อเสนอแนะ 26

บรรณานุกรม *27*

ภาคผนวก *28*

คำนำ

รายงานเล่มนี้จัดทำเพื่อวิชา Computer Network เป็นการประยุกต์ความรู้เครือข่ายกับการสร้างและให้บริการเว็บไซต์เกี่ยวกับคณะวิทยาการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจัดทำผ่าน WordPress มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ในวิชา Computer Network ทางคณะผู้จัดทำขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ให้คำแนะนำ และผู้ที่ช่วยเหลือ ที่ทำให้โครงงานนี้ประสบความสำเร็จและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจหรือต้องการศึกษาในการสร้างเว็บไซต์

คณะผู้จัดทำ

ตุลาคม พ.ศ.2569

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากปัจจุบันในยุคดิจิทัลนี้ เว็บไซต์เป็นช่องทางหลักที่สำคัญในการประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยที่รวมข้อมูลหลักสูตร แผนการเรียน กำหนดการรับสมัคร และอื่นๆไว้ในเว็บไซต์เดียว โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์มีทั้ง นักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ หรือผู้ที่สนใจ เพราะฉะนั้นเว็บไซต์ที่มหาวิทยาลัยใช้จึงต้องพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยเสมอ ทางคณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา

1.2 วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์คณะวิทยาการสารสนเทศด้วย WordPress

2.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรและข่าวสารในคณะ

3.เพื่อศึกษาการทำงานของเว็บไซต์บนเครือข่าย (Client-Server, HTTP, DNS) และการให้บริการเว็บบนคลาวด์ Azure

1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน

- ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย Admissions, เกี่ยวกับหลักสูตร, ข่าวสารและกิจกรรม, ผลงานและความสำเร็จของนักศึกษา, แผนการเรียนและรายวิชา, อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา เป็นต้น

- ขอบเขตด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย WordPress 7.1.4, ธีม Twenty Twenty-Five รุ่น 1.5, ปลั๊กอิน WordPress Importer รุ่น 0.9.7, ให้บริการบน Microsoft Azure เป็นต้น

- ขอบเขตด้านผู้ใช้ ประกอบด้วย ผู้ใช้งานทั่วไป (นักศึกษา ผู้ปกครอง) และผู้ดูแลระบบ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้ที่สนใจข่าวสารเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรได้สะดวก
- คณะมีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย
- ผู้ดูแลอัปเดตข่าวได้เอง ประหยัดค่าใช้จ่าย
- ผู้จัดทำได้ฝึกทักษะการพัฒนาเว็บ

บทที่ 2

ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาและให้บริการเว็บไซต์คณะวิทยาการสารสนเทศในครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับความรู้หลัก 3 ส่วน คือ ความรู้ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นพื้นฐานของการให้บริการเว็บ ความรู้ด้านคลาวด์คอมพิวติ้งที่ใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐาน และความรู้ด้านระบบจัดการเนื้อหาที่ใช้สร้างเว็บไซต์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และแบบจำลอง TCP/IP

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าโพรโทคอล (Protocol) แบบจำลอง TCP/IP แบ่งการทำงานเป็น 4 ชั้น ดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 *ชั้นของแบบจำลอง TCP/IP*

ชั้น	หน้าที่	ตัวอย่างโพรโทคอล
Application	*บริการที่ผู้ใช้ใช้งานโดยตรง*	*HTTP, HTTPS, DNS*
Transport	*ส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมต้นทางและปลายทาง*	*TCP, UDP*
Internet	*กำหนดที่อยู่และเลือกเส้นทาง*	*IP*
Network Access	*ส่งข้อมูลผ่านสื่อกลางทางกายภาพ*	*Ethernet, Wi-Fi*

เว็บไซต์ในงานนี้ทำงานอยู่บนชั้น Application โดยอาศัยบริการของชั้นล่างในการนำข้อมูลไปถึงผู้ใช้ **[1]**

2.2 สถาปัตยกรรมไคลเอนต์–เซิร์ฟเวอร์

การให้บริการเว็บใช้สถาปัตยกรรมไคลเอนต์–เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server) โดยไคลเอนต์ (เช่น เว็บเบราว์เซอร์) ส่งคำร้องขอ (Request) ไปยังเซิร์ฟเวอร์ แล้วเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลและส่งคำตอบ (Response) กลับมา ในงานนี้ ไคลเอนต์คือเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชม ส่วนเซิร์ฟเวอร์คือเครื่องเสมือนบน Microsoft Azure ที่ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache, PHP, ฐานข้อมูล และ WordPress

2.3 หมายเลขไอพีและระบบชื่อโดเมน (DNS)

หมายเลขไอพี (IP Address) คือที่อยู่ที่ใช้ระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย ซึ่งมนุษย์จดจำได้ยาก จึงมีระบบชื่อโดเมน (Domain Name System: DNS) ทำหน้าที่แปลงชื่อที่อ่านง่ายให้เป็นหมายเลขไอพี โดยทำงานผ่านพอร์ต 53 **[2]** *ขั้นตอนโดยสรุปคือ เบราว์เซอร์สอบถามไปยัง DNS Resolver ⟶ Resolver สืบค้นจากเซิร์ฟเวอร์ลำดับชั้น (Root, TLD, Authoritative) ⟶ ได้หมายเลขไอพีกลับมาเพื่อเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์*
ระเบียน DNS (DNS Record) ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ ได้แก่

- **A Record:** *ชี้ชื่อโดเมนไปยังหมายเลขไอพีเวอร์ชัน 4 (ในงานนี้คือ Public IP ของเครื่องเสมือน)*
- **CNAME Record:** *ชี้ชื่อโดเมนหนึ่งไปยังอีกชื่อโดเมนหนึ่ง*
- **NS Record:** *ระบุเซิร์ฟเวอร์ที่รับผิดชอบโดเมนนั้น*

ชื่อโดเมนของเว็บไซต์คือ wordduckpress.duckdns.org จัดการผ่านบริการ DuckDNS ซึ่งเป็นบริการ Dynamic DNS ฟรี โดยชื่อโดเมนย่อยจะชี้ไปยัง Public IP ของเครื่องเสมือนบน Azure

2.4 โพรโทคอล HTTP และ HTTPS

HTTP (HyperText Transfer Protocol) เป็นโพรโทคอลระดับ Application สำหรับขอและส่งเอกสารเว็บ ทำงานแบบคำร้องขอ–คำตอบ **[3]** *องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่*

- **เมธอด (Method):** *เช่น GET (ขอข้อมูล), POST (ส่งข้อมูล)*
- **รหัสสถานะ (Status Code):** *เช่น 200 สำเร็จ, 301 ย้ายหน้าถาวร, 404 ไม่พบหน้า, 500 ข้อผิดพลาดที่เซิร์ฟเวอร์*
- **ส่วนหัว (Header):** *ข้อมูลประกอบ เช่น ชนิดเนื้อหา การแคช*

โดยปกติ HTTP ใช้พอร์ต 80 และ HTTPS ใช้พอร์ต 443 โดย HTTPS คือ HTTP ที่ส่งผ่านการเข้ารหัสด้วย TLS เพื่อป้องกันการดักอ่านหรือแก้ไขข้อมูลระหว่างทาง

2.5 SSL/TLS และใบรับรองดิจิทัล

TLS (Transport Layer Security) เป็นโพรโทคอลเข้ารหัสการสื่อสาร ให้คุณสมบัติ 3 ประการ คือ การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality), ความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) และการยืนยันตัวตนของเซิร์ฟเวอร์ (Authentication) **[4]** *การยืนยันตัวตนทำผ่านใบรับรองดิจิทัล (Digital Certificate) ที่ออกโดยผู้ออกใบรับรอง (Certificate Authority: CA) ซึ่งเบราว์เซอร์เชื่อถือ*

เว็บไซต์ในงานนี้ใช้ HTTPS โดยใบรับรองดิจิทัลออกโดย Let's Encrypt ผ่านเครื่องมือ Certbot สำหรับโดเมน wordduckpress.duckdns.org มีอายุ 90 วัน หมดอายุวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2570 และตั้งค่าให้ต่ออายุอัตโนมัติ **[12]**

2.6 เว็บเซิร์ฟเวอร์ ชุดซอฟต์แวร์ LAMP และคอนเทนเนอร์

เว็บเซิร์ฟเวอร์ คือซอฟต์แวร์รับคำร้องขอ HTTP แล้วส่งเนื้อหากลับไป ที่นิยมได้แก่ Apache และ Nginx เมื่อรวมกับระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL/MariaDB จะเรียกว่าชุด LAMP ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ WordPress ต้องการ **[5]**

งานนี้ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache เวอร์ชัน 2.4.69 บนเครื่องโฮสต์ Ubuntu 24.04 LTS ร่วมกับ PHP เวอร์ชัน 8.3.36 ที่ทำงานในโหมด apache2handler (PHP ถูกโหลดเป็นโมดูลภายใน Apache) และฐานข้อมูล MariaDB เวอร์ชัน 11.8.9 ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์สที่เข้ากันได้กับ MySQL ใช้ชุดอักขระ utf8mb4 ซึ่งรองรับภาษาไทยและอักขระพิเศษครบถ้วน โดยเปิดใช้ Opcode Cache เพื่อเก็บโค้ด PHP ที่คอมไพล์แล้วไว้ในหน่วยความจำ ช่วยลดเวลาประมวลผล เครื่องเสมือนยังมี Nginx ทำหน้าที่รับการเชื่อมต่อ HTTPS ด้วยใบรับรองจาก Let's Encrypt

ระบบนี้รัน WordPress และฐานข้อมูลในคอนเทนเนอร์ (Container) ด้วย Docker ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แยกแอปพลิเคชันและสิ่งที่ต้องใช้ออกเป็นหน่วยย่อยที่ทำงานอิสระต่อกันบนระบบปฏิบัติการเดียวกัน กำหนดการทำงานด้วย Docker Compose ผ่านไฟล์ docker-compose.yml **[10]** *คอนเทนเนอร์ทั้งสองสื่อสารกันผ่านเครือข่ายภายในของ Docker โดยคอนเทนเนอร์ WordPress เรียกฐานข้อมูลด้วยชื่อโฮสต์ db และมี Nginx ติดตั้งบนเครื่องโฮสต์ทำหน้าที่เป็นรีเวิร์สพร็อกซี (Reverse Proxy) รับการเชื่อมต่อ HTTPS ที่พอร์ต 443 ถอดรหัส TLS แล้วส่งต่อคำร้องขอเป็น HTTP ไปยังคอนเทนเนอร์ WordPress ที่พอร์ต 8080 ภายในเครื่อง* **[11]**

กระบวนการทำงานเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าเว็บ คือ เบราว์เซอร์ส่ง HTTPS Request ⟶ Nginx รับที่พอร์ต 443 และถอดรหัส ⟶ ส่งต่อไป Apache ในคอนเทนเนอร์ WordPress ⟶ PHP รัน WordPress และสอบถามคอนเทนเนอร์ MariaDB ⟶ ส่ง HTML กลับเป็น Response

2.7 คลาวด์คอมพิวติ้งและ Microsoft Azure

คลาวด์คอมพิวติ้ง คือรูปแบบการให้บริการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายตามความต้องการ โดยมีลักษณะสำคัญ ได้แก่ การใช้บริการด้วยตนเองตามต้องการ การเข้าถึงผ่านเครือข่ายอย่างกว้างขวาง การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การปรับขนาดได้รวดเร็ว และการวัดปริมาณการใช้งานเพื่อคิดค่าบริการ **[6]** *รูปแบบบริการแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังตารางที่ 2.2*

ตารางที่ 2.2 *รูปแบบบริการคลาวด์*

รูปแบบ	**ความหมาย**	**ตัวอย่างบน Azure**
IaaS	*ผู้ใช้ได้โครงสร้างพื้นฐาน (เครื่องเสมือน เครือข่าย) และดูแลระบบปฏิบัติการเอง*	*Virtual Machine*
PaaS	*ผู้ให้บริการดูแลระบบปฏิบัติการและรันไทม์ ผู้ใช้ดูแลเฉพาะแอปพลิเคชัน*	*App Service*
SaaS	*ผู้ใช้ใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป*	*Microsoft 365*

Microsoft Azure เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ของ Microsoft ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ ได้แก่

- **Resource Group:** *กลุ่มที่รวมทรัพยากรทั้งหมดของโครงการไว้ด้วยกัน*
- **Virtual Machine (VM):** *เครื่องเสมือนที่รันระบบปฏิบัติการและเว็บเซิร์ฟเวอร์*
- **Virtual Network (VNet):** *เครือข่ายเสมือนที่เชื่อมต่อทรัพยากรเข้าด้วยกัน*
- **Public IP Address:** *หมายเลขไอพีสาธารณะที่ทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึง VM ได้*
- **Network Security Group (NSG):** *ชุดกฎไฟร์วอลล์ที่กำหนดว่าพอร์ตใดอนุญาตให้เข้า–ออก (เช่น เปิดพอร์ต 80, 443 สำหรับเว็บ และ 22 สำหรับ SSH)* **[13]**
- **Region:** *ศูนย์ข้อมูลที่ตั้งของทรัพยากร*

งานนี้ให้บริการบน Azure Virtual Machine (IaaS) ชื่อ vps01 ขนาด Standard B2ats v2 (2 vCPUs, 1 GiB หน่วยความจำ) ระบบปฏิบัติการ Ubuntu 24.04 ตั้งอยู่ที่ภูมิภาค Korea Central อยู่ใน Resource Group ชื่อ vps01_group และสร้างภายใต้สิทธิ์ Azure for Students เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2569

2.8 ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) และ WordPress

ระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สร้าง แก้ไข และเผยแพร่เนื้อหาเว็บได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดทุกหน้า WordPress เป็น CMS แบบโอเพนซอร์ส พัฒนาด้วยภาษา PHP และเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ **[7]** *มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่*

- **เรื่อง (Posts) และหน้า (Pages):** *ใช้เผยแพร่ข่าวสารและเนื้อหาคงที่*
- **ธีม (Theme):** *กำหนดรูปลักษณ์ของเว็บ*
- **ปลั๊กอิน (Plugin):** *ส่วนขยายความสามารถ*
- **ผู้ใช้และสิทธิ์ (Users and Roles):** *กำหนดระดับการเข้าถึง เช่น ผู้ดูแลระบบ บรรณาธิการ*

งานนี้ใช้ WordPress เวอร์ชัน 7.1.4 ซึ่งตั้งค่าอัปเดตอัตโนมัติ

2.9 บล็อกเอดิเตอร์และบล็อกธีม

WordPress ใช้ Block Editor ในการสร้างเนื้อหา โดยแบ่งเนื้อหาเป็นหน่วยย่อยเรียกว่า "บล็อก" (เช่น ย่อหน้า รูปภาพ ปุ่ม) และรองรับการแก้ไขทั้งเว็บ (Full Site Editing) ผ่านตัวแก้ไขไซต์ (Site Editor) ซึ่งใช้กับบล็อกธีม (Block Theme) ทำให้ปรับส่วนหัว ส่วนท้าย และเทมเพลตได้โดยไม่ต้องแก้โค้ด PHP **[8]**
งานนี้ใช้ธีม Twenty Twenty-Five เวอร์ชัน 1.5 ซึ่งเป็นบล็อกธีมเริ่มต้นของ WordPress เน้นความเรียบง่าย ยืดหยุ่น มีแพตเทิร์น (Pattern) สำเร็จรูปและรองรับหลายภาษา

2.10 ความปลอดภัยของเว็บไซต์เบื้องต้น

แนวทางพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ ได้แก่

- *การอัปเดต WordPress ธีม และปลั๊กอินให้เป็นรุ่นล่าสุด*
- *การใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก และกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้เท่าที่จำเป็น*
- *การลดจำนวนปลั๊กอินที่ไม่จำเป็น (งานนี้เปิดใช้เพียง WordPress Importer ส่วน Akismet และ Hello Dolly ติดตั้งไว้แต่ไม่ได้เปิดใช้งาน)*
- *การใช้ HTTPS*
- *การจำกัดพอร์ตที่เปิดด้วย NSG บน Azure ให้เหลือเท่าที่จำเป็น*
- *การสำรองข้อมูลสม่ำเสมอ* **[9]**

2.11 การออกแบบเว็บแบบตอบสนอง (Responsive Design)

คือการออกแบบให้หน้าเว็บปรับเลย์เอาต์ตามขนาดหน้าจอ ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ โดยใช้หน่วยสัมพัทธ์และ CSS Media Query ซึ่งส่งผลต่อประสบการณ์ผู้ใช้และการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา

2.12 เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบและวิเคราะห์เครือข่าย

ตารางที่ 2.3 *เครื่องมือที่ใช้ในงาน*

เครื่องมือ	**การใช้งานในงานนี้**
ping	*ตรวจสอบการเชื่อมต่อและค่าหน่วงเวลา (Latency)*
nslookup	*ตรวจสอบการแปลงชื่อโดเมนเป็นไอพี*
DevTools (แท็บ Network)	*ดู HTTP Request/Response เวลาโหลด และรหัสสถานะ*

บทที่ 3

วิธีดำเนินงาน

การดำเนินงานแบ่งเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ เครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่ใช้ (3.1) ผังเครือข่ายของระบบ (3.2) การสร้างเครื่องเสมือนบน Azure (3.3) การตั้งค่าเครือข่ายและไฟร์วอลล์ (3.4) การเตรียมระบบเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์ (3.5) การตั้งชื่อโดเมนด้วย DuckDNS (3.6) การเปิดใช้ HTTPS ด้วย Let's Encrypt (3.7) การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress (3.8) มาตรการความปลอดภัย (3.9) และวิธีการทดสอบ (3.10) โดยเริ่มจากการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ ต่อด้วยการตั้งค่าเครือข่ายและความปลอดภัย จากนั้นจึงพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์ และสิ้นสุดที่การทดสอบระบบ

3.1 เครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่ใช้

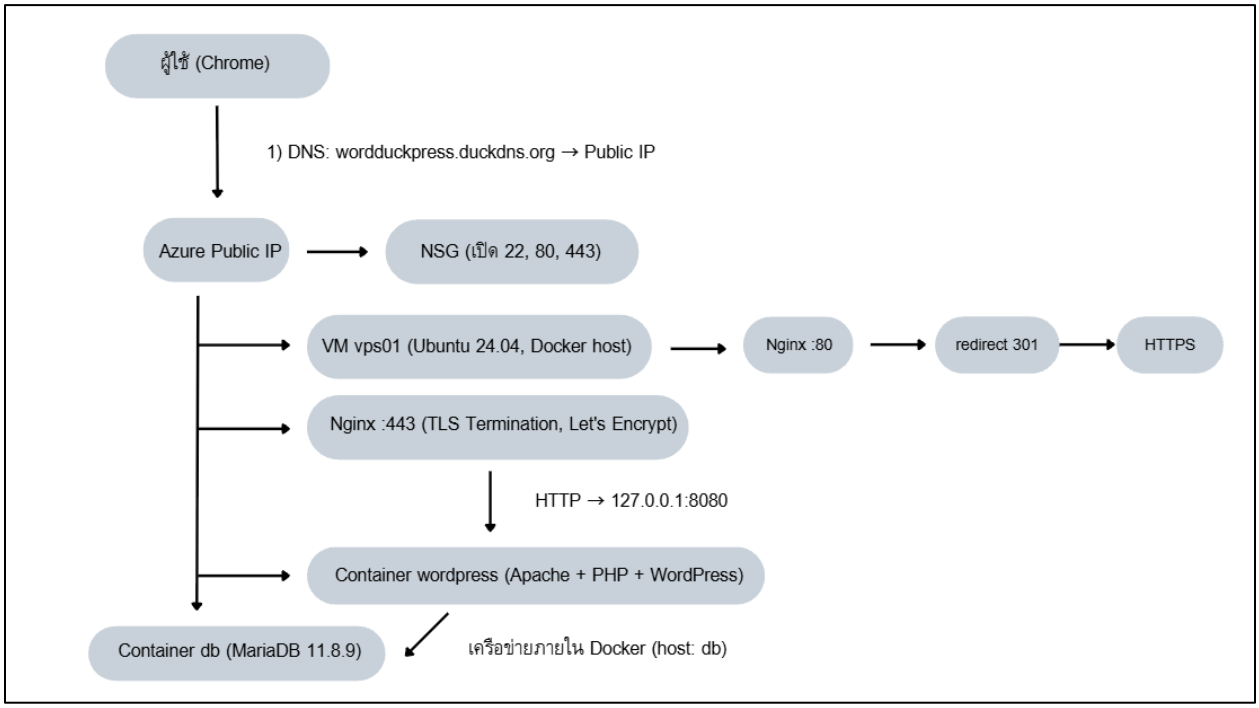
ตารางที่ 3.1 *ซอฟต์แวร์และเวอร์ชันที่ใช้*

รายการ	**รายละเอียด**
ผู้ให้บริการคลาวด์	*Microsoft Azure (Azure for Students)*
เครื่องเสมือน	*vps01, Standard B2ats v2 (2 vCPUs, 1 GiB), Korea Central*
ระบบปฏิบัติการ	*Ubuntu 24.04.5 LTS*
การเข้าถึงเครื่อง	*OpenSSH 9.6p1*
เว็บเซิร์ฟเวอร์	*Apache 2.4.69 (ในคอนเทนเนอร์ WordPress)*
ภาษาโปรแกรม	*PHP 8.3.36 (apache2handler ในคอนเทนเนอร์)*
ฐานข้อมูล	*MariaDB 11.8.9 (ชุดอักขระ utf8mb4 ในคอนเทนเนอร์)*
ระบบจัดการเนื้อหา	*WordPress 7.1.4 (ในคอนเทนเนอร์)*
ธีม	*Twenty Twenty-Five 1.5*
ปลั๊กอินที่เปิดใช้	*WordPress Importer 0.9.7*
บริการชื่อโดเมน	*DuckDNS (wordduckpress.duckdns.org)*
ใบรับรอง HTTPS	*Let's Encrypt ผ่าน Certbot*
คอนเทนเนอร์	*Docker 29.1.3 + Docker Compose*
รีเวิร์สพร็อกซี	*Nginx (บนเครื่องโฮสต์)*

ตารางที่ 3.2 *ค่าการตั้งค่า PHP ที่สำคัญ*

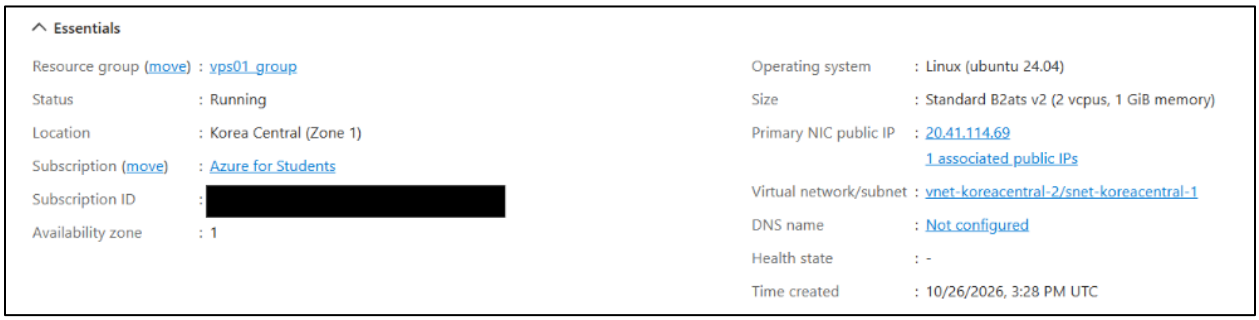
รายการ	**ค่า**
PHP memory limit	*128M (หน้าผู้ดูแล 256M)*
PHP time limit	*30 วินาที*
Upload max filesize	*2M*
PHP post max size	*8M*
Opcode cache	*เปิดใช้งาน (หน่วยความจำ 127 MB)*

3.2 ผังเครือข่ายของระบบ



3.3 การสร้างเครื่องเสมือนบน Azure

สร้างเครื่องเสมือน (Virtual Machine) ผ่าน Azure Portal เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2569 ภายใต้สิทธิ์ Azure for Students โดยเลือก image สำเร็จรูป Ubuntu Server 24.04 LTS จาก Azure Marketplace กำหนดชื่อเครื่อง vps01, Resource Group ชื่อ vps01_group, ภูมิภาค Korea Central (Zone 1), ขนาด Standard B2ats v2 (2 vCPUs, 1 GiB) และ Virtual Network ชื่อ vnet-koreacentral-2 การยืนยันตัวตนใช้ SSH public key โดยสร้างคู่กุญแจใหม่ (Generate new key pair) ผ่าน Azure Portal และดาวน์โหลดไฟล์กุญแจส่วนตัว (.pem) เก็บไว้ ซึ่งปลอดภัยกว่าการใช้รหัสผ่าน ระหว่างสร้างเครื่องได้เปิดพอร์ตขาเข้า 22, 80 และ 443 และกำหนดให้ Public IP เป็นแบบ Static เพื่อให้หมายเลขไอพีไม่เปลี่ยนเมื่อรีสตาร์ตเครื่อง



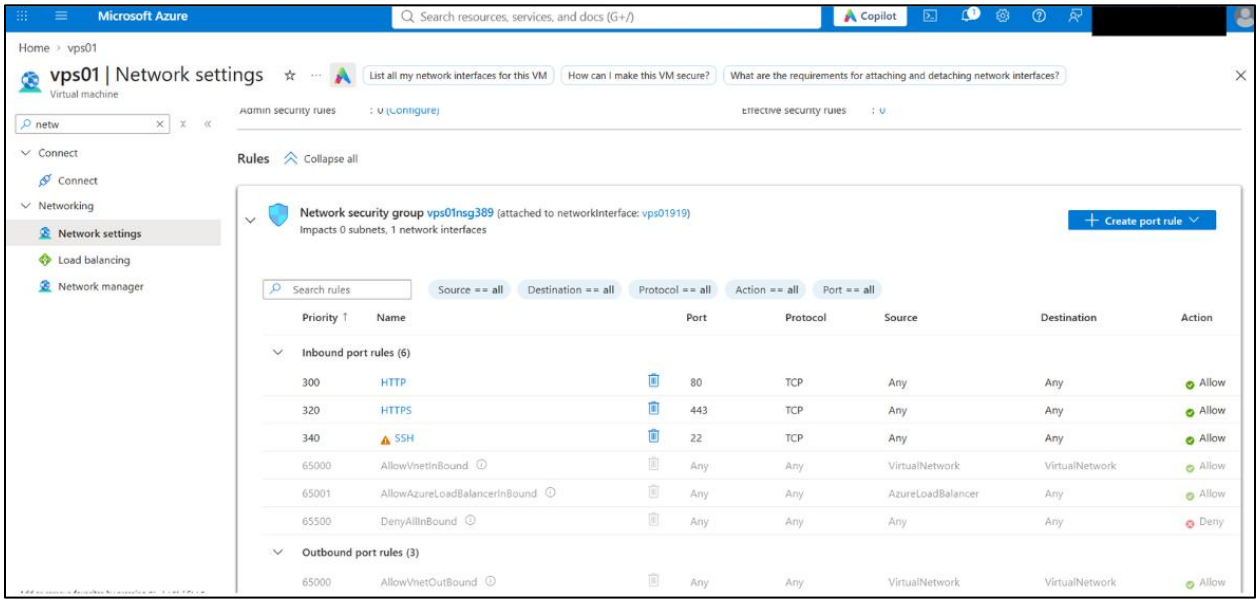
3.4 การตั้งค่าเครือข่ายและไฟร์วอลล์ (NSG)

เครื่องเสมือนใช้ Network Security Group ชื่อ vps01nsg389 ผูกกับการ์ดเครือข่ายของเครื่อง มีกฎ Inbound ที่กำหนดเพิ่มดังตารางที่ 3.3 นอกเหนือจากกฎเริ่มต้นของ Azure (AllowVnetInBound, AllowAzureLoadBalancerInBound และ DenyAllInBound) ซึ่งปฏิเสธการเชื่อมต่อทั้งหมดที่ไม่ตรงกับกฎอนุญาต

ตารางที่ 3.3 *กฎ Inbound ของ NSG*

ลำดับความสำคัญ	ชื่อกฎ	พอร์ต	โพรโทคอล	วัตถุประสงค์
300	*HTTP*	*80*	*TCP*	*รับ HTTP และใช้ตรวจสอบโดเมนของ Let's Encrypt*
320	*HTTPS*	*443*	*TCP*	*รับ HTTPS*
340	*SSH*	*22*	*TCP*	*จัดการเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล*

ทุกกฎกำหนดแหล่งที่มา (Source) เป็น Any



3.5 การติดตั้งซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์

หลังสร้างเครื่องเสมือน ผู้จัดทำเชื่อมต่อผ่าน SSH และติดตั้ง Docker พร้อม Docker Compose ด้วยตัวจัดการแพ็กเกจ apt จากนั้นสร้างไฟล์ docker-compose.yml กำหนดบริการ 2 ตัว คือ WordPress (Apache และ PHP 8.3) และฐานข้อมูล MariaDB 11.8.9 แล้วสั่งรันด้วยคำสั่ง docker compose up -d ฐานข้อมูลใช้ชื่อ wordpress และมีผู้ใช้ฐานข้อมูลเฉพาะสำหรับ WordPress คอนเทนเนอร์ WordPress เปิดให้เข้าถึงที่พอร์ต 8080 ของเครื่อง

3.6 การตั้งชื่อโดเมนด้วย DuckDNS

เนื่องจากไม่ได้จดโดเมนเอง จึงใช้บริการ DuckDNS ซึ่งเป็น Dynamic DNS ฟรี ลงทะเบียนชื่อย่อย wordduckpress.duckdns.org แล้วกรอก Public IP ของเครื่องเสมือน (20.41.114.69) ในช่อง current ip ของหน้าเว็บ DuckDNS แล้วกด update เนื่องจาก Public IP เป็นแบบ Static จึงไม่ต้องใช้สคริปต์อัปเดต IP อัตโนมัติ ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมนแทนหมายเลขไอพี และผู้จัดทำใช้ชื่อโดเมนเดียวกันนี้เชื่อมต่อ SSH เพื่อจัดการเครื่องด้วย

3.7 การเปิดใช้ HTTPS ด้วย Let's Encrypt

ติดตั้ง Nginx และ Certbot บนเครื่องโฮสต์ แล้วใช้ Certbot ขอใบรับรองจาก Let's Encrypt ซึ่งพิสูจน์ความเป็นเจ้าของโดเมนผ่านพอร์ต 80 จากนั้นตั้งค่า Nginx เป็นรีเวิร์สพร็อกซี โดยพอร์ต 80 เปลี่ยนเส้นทางด้วยรหัส 301 ไปยัง HTTPS ส่วนพอร์ต 443 ใช้ใบรับรองถอดรหัสแล้วส่งต่อไปที่ 127.0.0.1:8080 พร้อมส่งส่วนหัว Host, X-Real-IP, X-Forwarded-For และ X-Forwarded-Proto เพื่อให้ WordPress ทราบข้อมูลของผู้ใช้จริง และเพิ่มส่วนหัวความปลอดภัย 3 รายการ คือ X-Frame-Options, X-Content-Type-Options และ Strict-Transport-Security (HSTS)

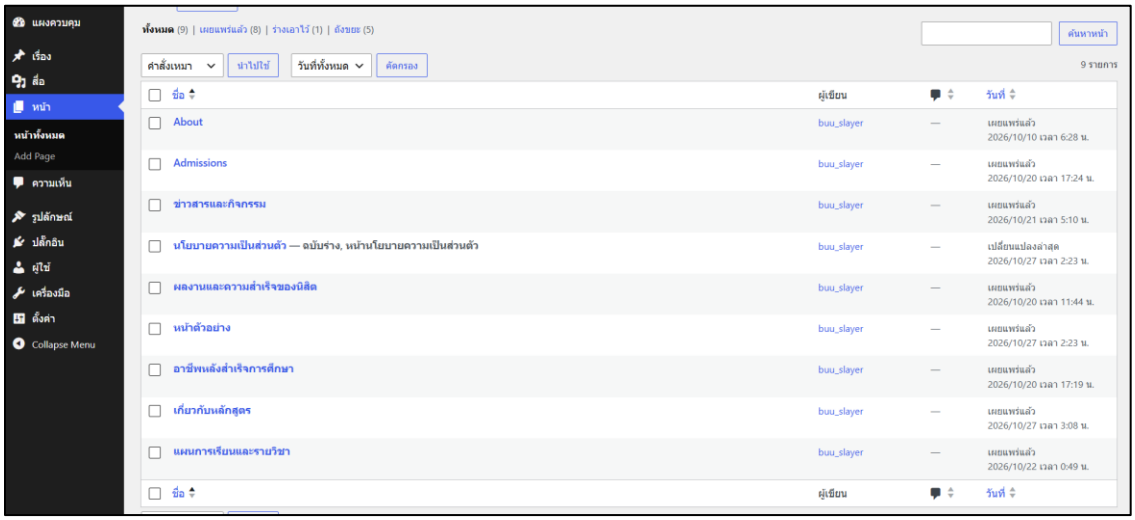
3.8 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress

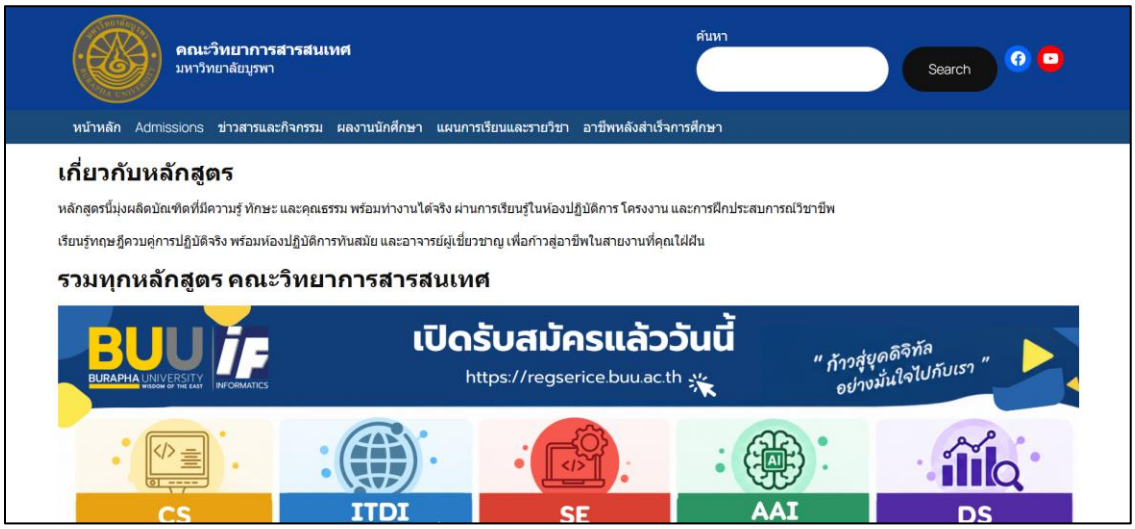
1. *ตั้งค่าเบื้องต้น: ตั้งชื่อเว็บไซต์ "คณะวิทยาการสารสนเทศ" ใช้ภาษาไทย*
2. *เลือกธีม: ใช้ Twenty Twenty-Five (บล็อกธีม) แล้วปรับแต่งผ่าน Site Editor*
3. *สร้างหน้า (Pages): สร้าง 6 หน้าหลักตามตารางที่ 3.4*
4. *ทำเมนูนำทาง: กำหนดเมนูส่วนหัวเชื่อมไปยังหน้าหลักเหล่านี้*
5. *ปรับแต่งส่วนหัว: ใส่ตราสัญลักษณ์คณะ ชื่อคณะ ช่องค้นหา และไอคอนลิงก์ Facebook และ YouTube*
6. *เพิ่มเนื้อหา: เนื้อหาบางส่วนสร้างขึ้นเองใน Block Editor และบางส่วนนำเข้าจากเว็บไซต์เดิมที่พัฒนาด้วย WordPress โดยส่งออก (Export) เนื้อหาจากเว็บเดิมเป็นไฟล์ แล้วนำเข้าด้วยปลั๊กอิน WordPress Importer 0.9.7*
7. *ตั้งค่า Permalink: ใช้รูปแบบ URL ที่อ่านง่าย*

ตารางที่ 3.4 *หน้าที่สร้างในเว็บไซต์*

หน้า	สถานะ	วันที่เผยแพร่
Admissions	*เผยแพร่แล้ว*	*20 ต.ค. 2569*
หน้าหลัก	*เผยแพร่แล้ว*	*27 ต.ค. 2569*
ข่าวสารและกิจกรรม	*เผยแพร่แล้ว*	*21 ต.ค. 2569*
ผลงานและความสำเร็จของนักศึกษา	*เผยแพร่แล้ว*	*20 ต.ค. 2569*
แผนการเรียนและรายวิชา	*เผยแพร่แล้ว*	*22 ต.ค. 2569*
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา	*เผยแพร่แล้ว*	*20 ต.ค. 2569*

(หน้า About, หน้าตัวอย่าง และนโยบายความเป็นส่วนตัว เป็นหน้าที่ WordPress สร้างให้โดยค่าเริ่มต้น จึงไม่นับรวม)





3.9 มาตรการความปลอดภัย

- *เปิดการอัปเดตอัตโนมัติของ WordPress*
- *เปิดใช้ปลั๊กอินเท่าที่จำเป็น (WordPress Importer เพียงตัวเดียว)*
- *ใช้ HTTPS ทั้งเว็บไซต์ ต่ออายุใบรับรองอัตโนมัติ*
- *เข้าสู่เครื่องด้วย SSH Key*
- *จำกัดพอร์ตที่เปิดด้วย NSG ให้เหลือเฉพาะที่ใช้งาน*
- *ใช้ผู้ใช้ฐานข้อมูลเฉพาะสำหรับ WordPress*
- *การรันเป็นคอนเทนเนอร์แยก, Security Header ของ Nginx, พอร์ต 8080 ไม่เปิดสู่ภายนอกผ่าน NSG*

3.10 วิธีการทดสอบ

ทดสอบด้วยเครื่องมือในตารางที่ 2.3 บนเบราว์เซอร์ Google Chrome ดังนี้

1. *nslookup: ตรวจว่าชื่อโดเมนแปลงเป็น Public IP ถูกต้อง*
2. *ping: วัดค่าหน่วงเวลา (Latency) ไปยังเซิร์ฟเวอร์*
3. *DevTools แท็บ Network: ตรวจรหัสสถานะ HTTP ขนาดข้อมูล เวลาโหลด และการเปลี่ยนจาก HTTP เป็น HTTPS*
4. *ทดสอบการแสดงผลแบบตอบสนอง: ใช้โหมดจำลองอุปกรณ์ (Device Toolbar) ใน Chrome DevTools และเปิดเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือจริง*

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

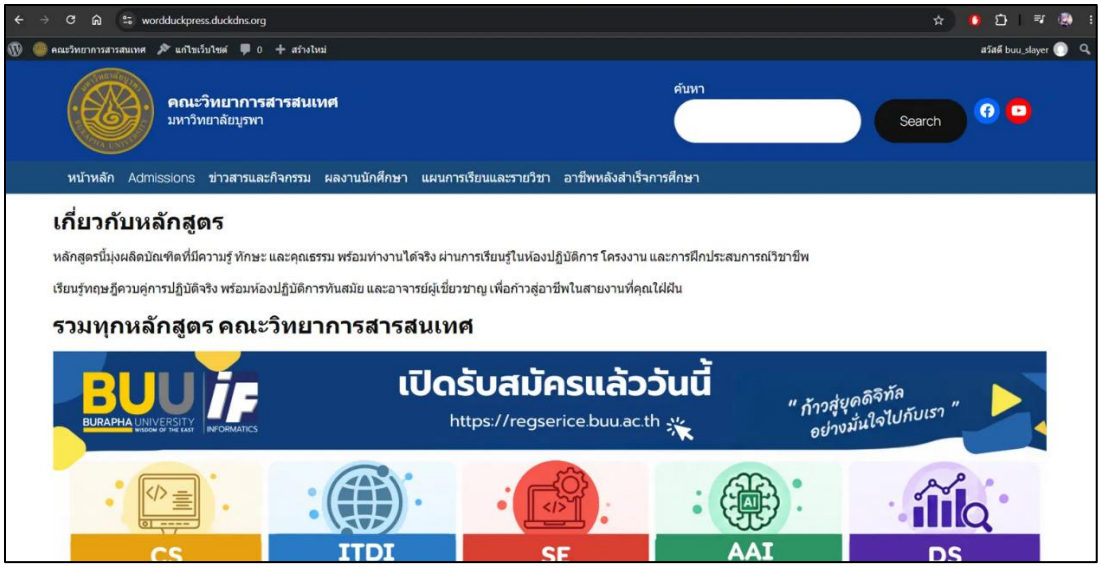
บทนี้นำเสนอผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย ผลการพัฒนาเว็บไซต์ ผลการทดสอบด้านเครือข่าย และผลการทดสอบการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆ

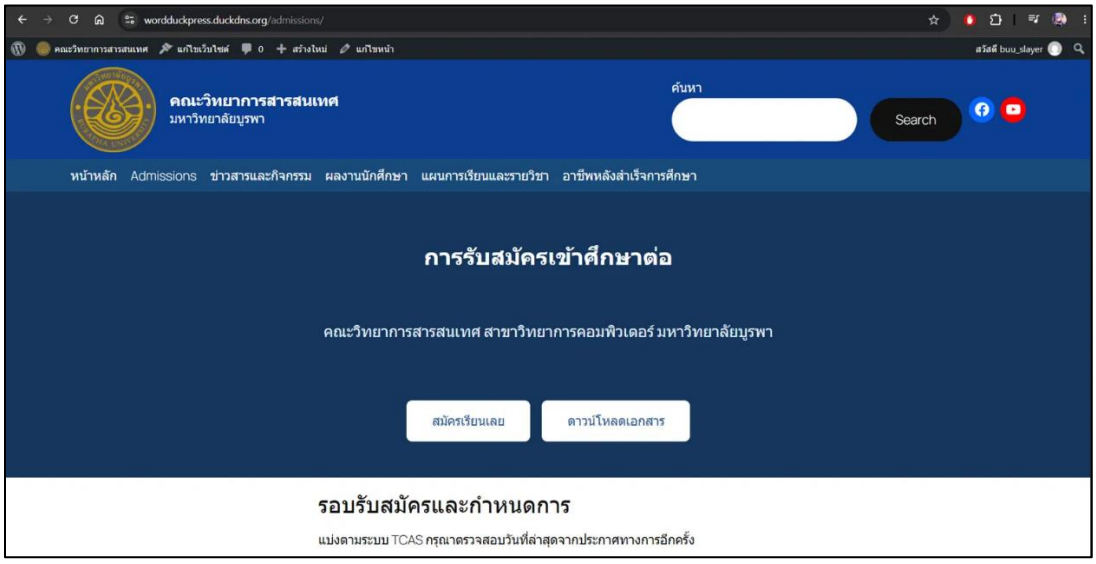
4.1 ผลการพัฒนาเว็บไซต์

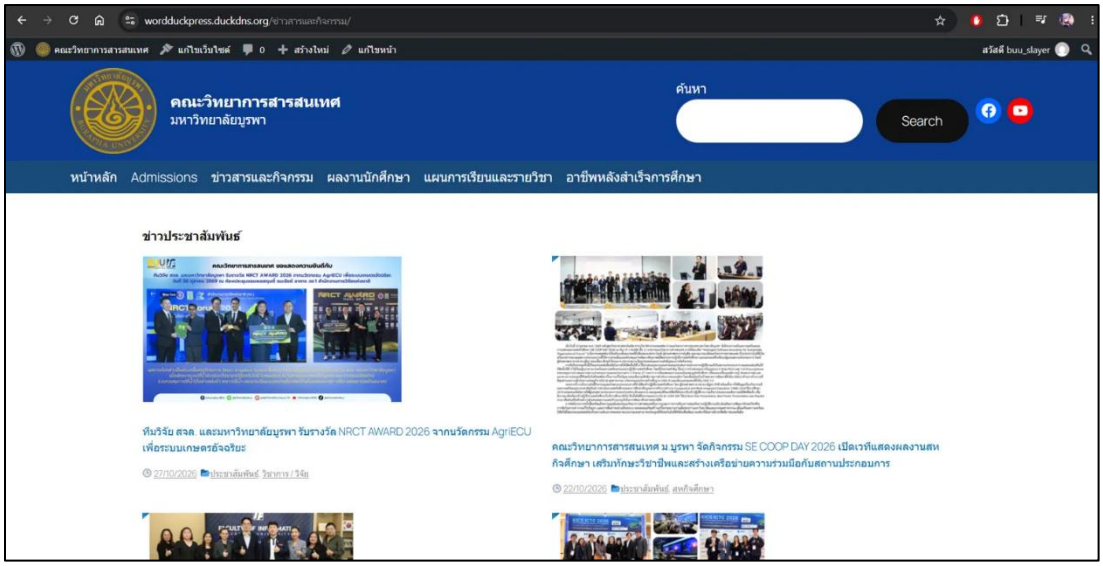
เว็บไซต์คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดให้เข้าถึงได้ที่ https://wordduckpress.duckdns.org ประกอบด้วยส่วนหัวที่มีตราสัญลักษณ์ ชื่อคณะ ช่องค้นหา และไอคอนลิงก์ Facebook และ YouTube พร้อมเมนูนำทาง 6 รายการ ได้แก่ หน้าหลัก, Admissions, ข่าวสารและกิจกรรม, ผลงานนักศึกษา, แผนการเรียนและรายวิชา และอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ผลการพัฒนาแต่ละหน้าสรุปได้ดังตารางที่ 4.1

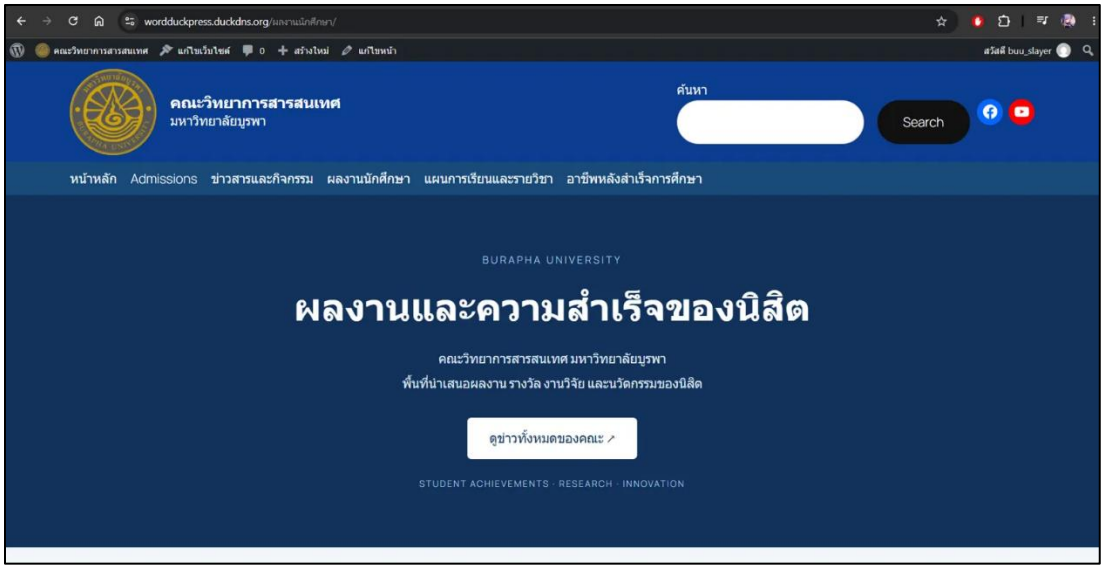
ตารางที่ 4.1 *ผลการพัฒนาหน้าเว็บไซต์*

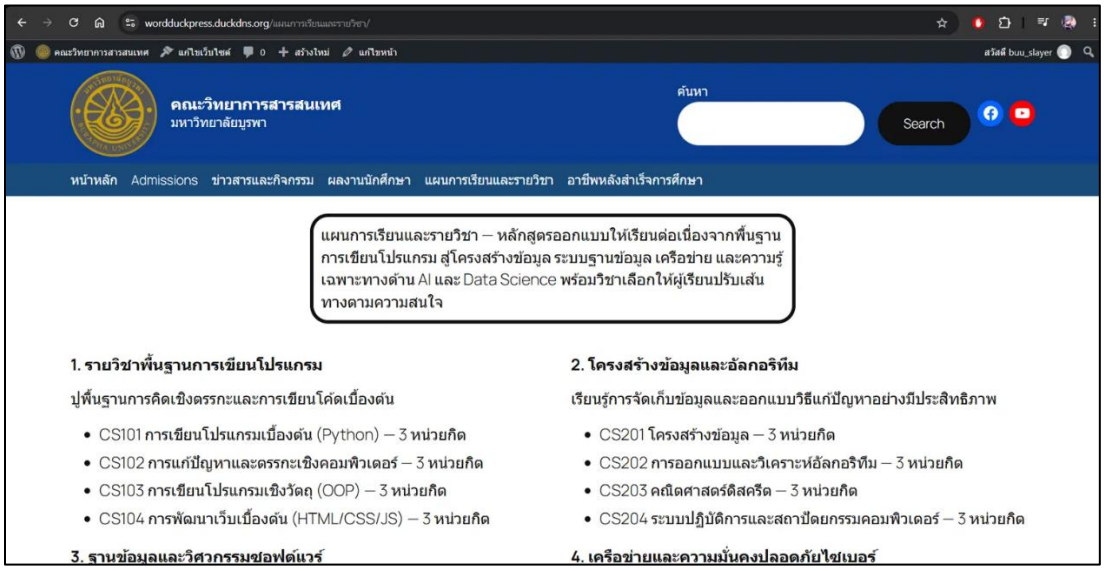
หน้า	เนื้อหาที่แสดง	ภาพประกอบ
หน้าหลัก (เกี่ยวกับหลักสูตร)	*คำอธิบายหลักสูตร แผนภาพรวมหลักสูตรทั้ง 5 สาขา (CS, ITDI, SE, AAI, DS) และการ์ดเลือกสาขาพร้อมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ*	*รูปที่ 4.1*
Admissions	*หัวข้อการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปุ่ม "สมัครเรียนเลย" และ "ดาวน์โหลดเอกสาร" ปฏิทินรับสมัครตามระบบ TCAS และคุณสมบัติผู้สมัครแยกตามรอบ*	*รูปที่ 4.2*
ข่าวสารและกิจกรรม	*ข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการ์ดภาพและหัวข้อข่าว พร้อมวันที่และหมวดหมู่*	*รูปที่ 4.3*
ผลงานนักศึกษา	*หน้าแสดงผลงานและความสำเร็จของนิสิต พร้อมปุ่มลิงก์ไปดูข่าวทั้งหมดของคณะ*	*รูปที่ 4.4*
แผนการเรียนและรายวิชา	*รายวิชาแบ่งเป็นหมวด เช่น พื้นฐานการเขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม พร้อมรหัสวิชาและหน่วยกิต*	*รูปที่ 4.5*
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา	*ภาพประกอบอาคารคณะ คำอธิบายสายอาชีพ และตัวอย่างอาชีพ เช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์*	*รูปที่ 4.6*

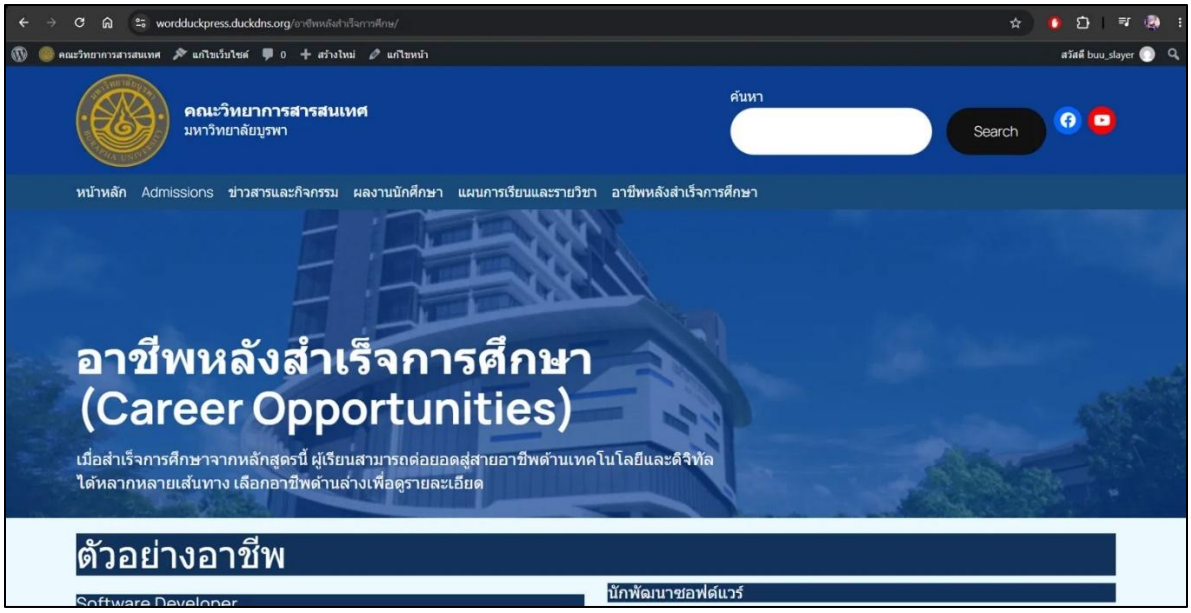

wordduckpress.duckdns.org
คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ค้นหา
Search
หน้าหลัก Admissions ข่าวสารและกิจกรรม ผลงานนักศึกษา แผนการเรียนและรายวิชา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรม พร้อมทำงานได้จริง ผ่านการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ โครงงาน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติจริง พร้อมห้องปฏิบัติการทันสมัย และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อก้าวสู่อาชีพในสายงานที่คุณใฝ่ฝัน
รวมทุกหลักสูตร คณะวิทยาการสารสนเทศ
BUU iF
BURAPHA UNIVERSITY
INFORMATICS
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
https://regserice.buu.ac.th
"ก้าวสู่ยุคดิจิทัล อย่างมั่นใจไปกับเรา"
CS
ITDI
SE
AAI
DS


wordduckpress.duckdns.org/admissions/
คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ค้นหา
Search
หน้าหลัก Admissions ข่าวสารและกิจกรรม ผลงานนักศึกษา แผนการเรียนและรายวิชา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สมัครเรียนเลย
ดาวน์โหลดเอกสาร
รอบรับสมัครและกำหนดการ
แบ่งตามระบบ TCAS กรุณาตรวจสอบวันที่ล่าสุดจากประกาศทางการอีกครั้ง


wordduckpress.duckdns.org/ข่าวสารและกิจกรรม/
คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ค้นหา
Search
หน้าหลัก Admissions ข่าวสารและกิจกรรม ผลงานนักศึกษา แผนการเรียนและรายวิชา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทีมวิจัย สจล. และมหาวิทยาลัยบูรพา รับรางวัล NRCT AWARD 2026 จากนวัตกรรม AgriECU เพื่อระบบเกษตรอัจฉริยะ
27/10/2026 ประชาสัมพันธ์ วิชาการ / วิจัย
คณะวิทยาการสารสนเทศ ม. บูรพา จัดกิจกรรม SE COOP DAY 2026 เปิดเวทีแสดงผลงานสหกิจศึกษา เสริมทักษะวิชาชีพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ
22/10/2026 ประชาสัมพันธ์ สหกิจศึกษา


wordduckpress.duckdns.org/ผลงานนักศึกษา/
คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ค้นหา
Search
หน้าหลัก Admissions ข่าวสารและกิจกรรม ผลงานนักศึกษา แผนการเรียนและรายวิชา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
BURAPHA UNIVERSITY
ผลงานและความสำเร็จของนิสิต
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
พื้นที่นำเสนอผลงาน รางวัล งานวิจัย และนวัตกรรมของนิสิต
ดูข่าวทั้งหมดของคณะ ↗
STUDENT ACHIEVEMENTS · RESEARCH · INNOVATION


wordduckpress.duckdns.org/แผนการเรียนและรายวิชา/
คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ค้นหา
Search
หน้าหลัก Admissions ข่าวสารและกิจกรรม ผลงานนักศึกษา แผนการเรียนและรายวิชา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
แผนการเรียนและรายวิชา — หลักสูตรออกแบบให้เรียนต่อเนื่องจากพื้นฐานการเขียนโปรแกรม สู่โครงสร้างข้อมูล ระบบฐานข้อมูล เครือข่าย และความรู้เฉพาะทางด้าน AI และ Data Science พร้อมวิชาเลือกให้ผู้เรียนปรับเส้นทางตามความสนใจ
1. รายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
ปูพื้นฐานการคิดเชิงตรรกะและการเขียนโค้ดเบื้องต้น
CS101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Python) — 3 หน่วยกิต
CS102 การแก้ปัญหาและตรรกะเชิงคอมพิวเตอร์ — 3 หน่วยกิต
CS103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) — 3 หน่วยกิต
CS104 การพัฒนาเว็บเบื้องต้น (HTML/CSS/JS) — 3 หน่วยกิต
2. โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
เรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลและออกแบบวิธีแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
CS201 โครงสร้างข้อมูล — 3 หน่วยกิต
CS202 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม — 3 หน่วยกิต
CS203 คณิตศาสตร์ดิสครีต — 3 หน่วยกิต
CS204 ระบบปฏิบัติการและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ — 3 หน่วยกิต
3. ฐานข้อมูลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
4. เครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์



รูปที่ 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 ตามลำดับ

ผลการพัฒนาแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์สามารถเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร การรับสมัคร ข่าวสาร ผลงานนิสิต แผนการเรียน และเส้นทางอาชีพได้ครบตามขอบเขตที่กำหนด

4.2 ผลการทดสอบด้านเครือข่าย

4.2.1 การแปลงชื่อโดเมน (DNS)

ทดสอบด้วยคำสั่ง nslookup พบว่าชื่อโดเมน wordduckpress.duckdns.org ถูกแปลงเป็นหมายเลขไอพี 20.41.114.69 ซึ่งตรงกับ Public IP ของเครื่องเสมือนบน Azure คำตอบมาจาก DNS Server ของมหาวิทยาลัย (infoblox.buu.ac.th, 10.4.1.11) และระบุว่าเป็น “Non-authoritative answer” หมายความว่าได้จากแคชของ DNS Resolver ไม่ได้มาจากเซิร์ฟเวอร์ที่รับผิดชอบโดเมนโดยตรง

```
Server:  infoblox.buu.ac.th
Address:  10.4.1.11

Non-authoritative answer:
Name:    wordduckpress.duckdns.org
Address:  20.41.114.69
```

4.2.2 การทดสอบการเชื่อมต่อด้วย ping

ส่งแพ็กเก็ต ICMP 4 แพ็กเก็ตไปยัง 20.41.114.69 ผลคือ Request timed out ทั้งหมด (สูญหาย 100%) ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเซิร์ฟเวอร์ใช้งานไม่ได้ เพราะเว็บไซต์เข้าถึงได้ตามปกติ สาเหตุเนื่องจาก Network Security Group ของ Azure ไม่มีกฎอนุญาต ICMP ขาเข้า (กฎที่เปิดไว้มีเฉพาะ TCP พอร์ต 22, 80 และ 443) และกฎเริ่มต้น DenyAllInBound จะปฏิเสธแพ็กเก็ตที่ไม่ตรงกับกฎอนุญาต จึงไม่สามารถวัดค่าหน่วงเวลา (Latency) ด้วย ping ได้

```
Pinging wordduckpress.duckdns.org [20.41.114.69] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 20.41.114.69:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

4.2.3 การทดสอบพอร์ต

ทดสอบด้วยคำสั่ง Test-NetConnection ใน PowerShell ผลดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 *ผลการทดสอบการเชื่อมต่อพอร์ต*

พอร์ต	บริการ	TcpTestSucceeded
80	*HTTP*	*True*
443	*HTTPS*	*True*

ผลนี้ยืนยันว่ากฎ NSG ที่เปิดพอร์ต 80 และ 443 ทำงานถูกต้อง และเมื่อเทียบกับผล ping ในข้อ 4.2.2 แสดงว่า NSG อนุญาตเฉพาะ TCP ตามกฎที่กำหนด

```
PS C:\WINDOWS\System32> Test-NetConnection wordduckpress.duckdns.org -Port 443


ComputerName     : wordduckpress.duckdns.org
RemoteAddress    : 20.41.114.69
RemotePort       : 443
InterfaceAlias   : Wi-Fi
SourceAddress    : 10.30.115.56
TcpTestSucceeded : True
```

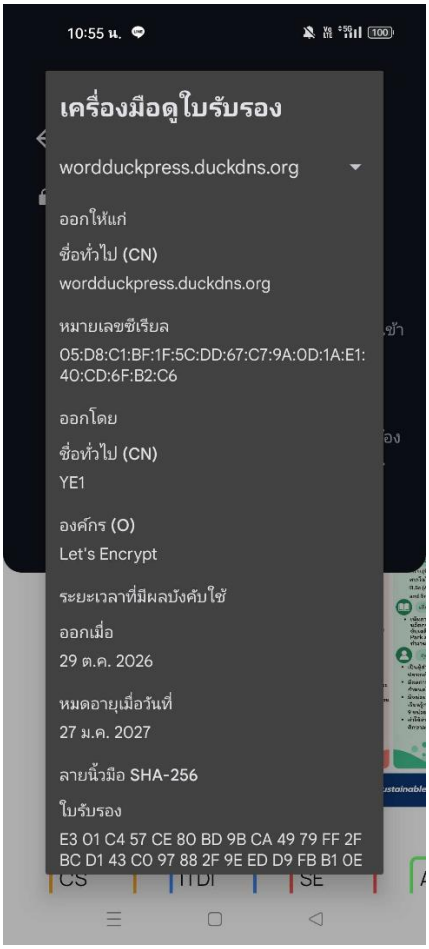
```
PS C:\WINDOWS\System32> Test-NetConnection wordduckpress.duckdns.org -Port 80

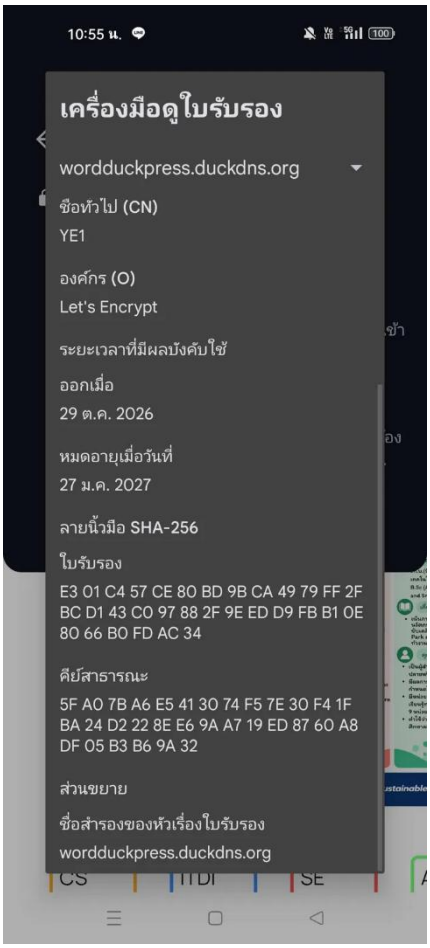

ComputerName     : wordduckpress.duckdns.org
RemoteAddress    : 20.41.114.69
RemotePort       : 80
InterfaceAlias   : Wi-Fi
SourceAddress    : 10.30.115.56
TcpTestSucceeded : True
```

4.2.4 ใบรับรอง HTTPS

ตรวจสอบใบรับรองบนโทรศัพท์มือถือ พบว่าออกให้แก่ wordduckpress.duckdns.org ออกโดยองค์กร Let's Encrypt (ชื่อทั่วไป YE1) ออกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 2026 หมดอายุวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 2027 ตรงกับผลของ Certbot ในหัวข้อ 3.7

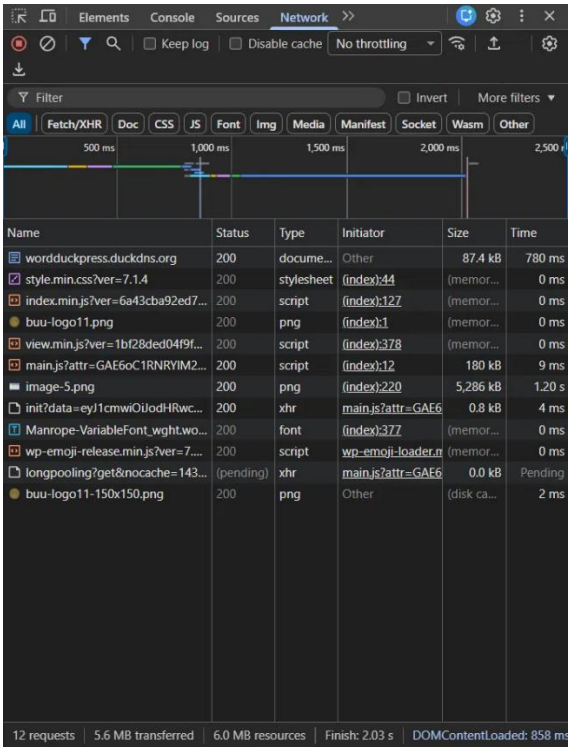
ส่วนการตรวจบนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Kaspersky พบผู้ออกเป็น Kaspersky Anti-Virus Personal Root Certificate เนื่องจากโปรแกรมตรวจสอบการเชื่อมต่อ HTTPS โดยสร้างใบรับรองแทนระหว่างทาง (TLS Interception) จึงใช้ผลจากมือถือเป็นหลักฐานของใบรับรองจริงของเซิร์ฟเวอร์

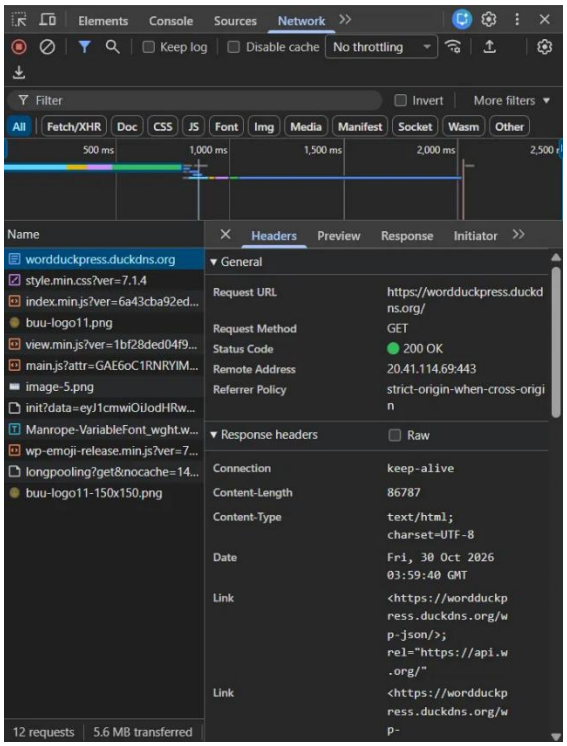




4.2.5 การโหลดหน้าเว็บด้วย DevTools

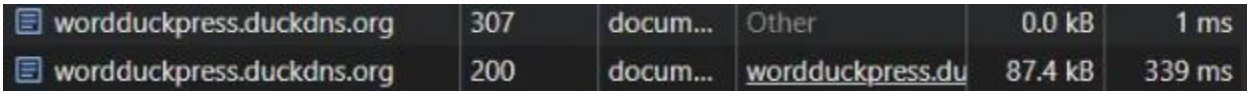
เปิดเว็บไซต์ในโหมดไม่ระบุตัวตน (Incognito) เพื่อไม่ให้ส่วนขยายของเบราว์เซอร์ปนในผล แล้วเปิดแท็บ Network ของ Chrome DevTools พบว่าการโหลดหน้าแรกมีคำร้องขอ 12 รายการ ถ่ายโอนข้อมูล 5.6 MB เวลาโหลดเสร็จสิ้น 2.03 วินาที และ DOMContentLoaded 858 มิลลิวินาที เอกสารหลักตอบกลับด้วยรหัสสถานะ 200 OK ผ่าน HTTPS ไปยัง 20.41.114.69 พอร์ต 443 ขนาด 87.4 kB ใช้เวลา 780 ms ไฟล์ที่ใหญ่ที่สุดคือรูปภาพ image-5.png ขนาด 5,286 kB ใช้เวลา 1.20 วินาที ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของเวลาโหลดและขนาดข้อมูลที่สูง





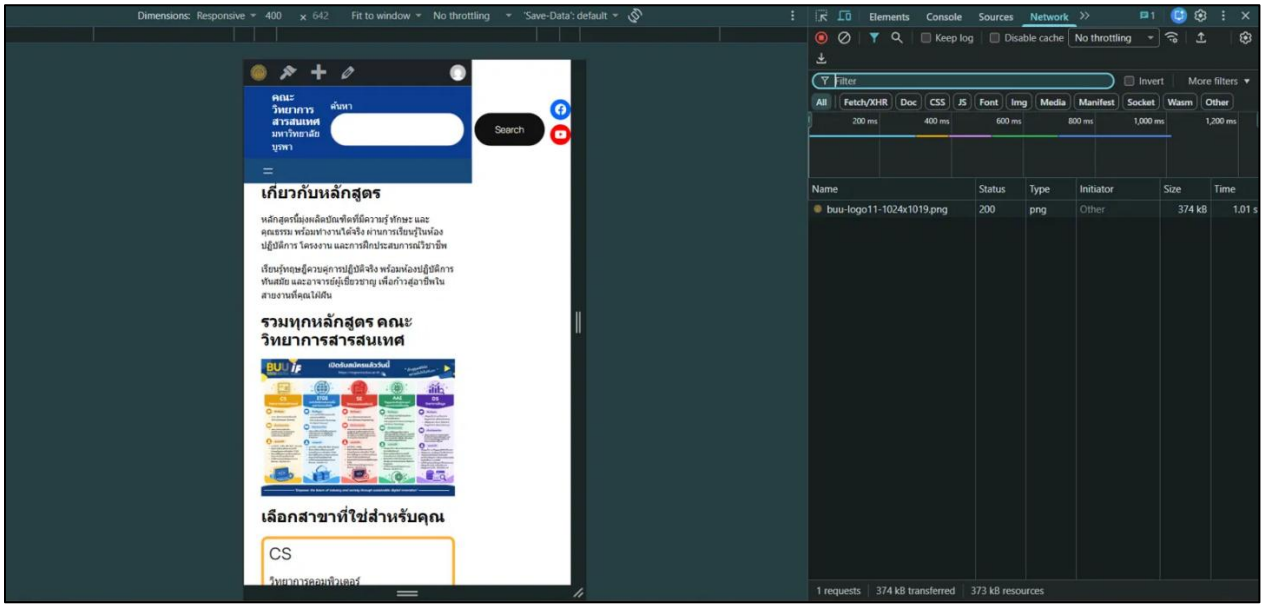
4.2.6 การเปลี่ยนเส้นทางจาก HTTP ไป HTTPS

พิมพ์ http://wordduckpress.duckdns.org ในเบราว์เซอร์ พบว่าคำร้องแรกได้รหัสสถานะ 307 (Internal Redirect) แล้วตามด้วยรหัส 200 บน HTTPS รหัส 307 นี้เกิดจากเบราว์เซอร์เคยรับส่วนหัว Strict-Transport-Security (HSTS) จากเซิร์ฟเวอร์ จึงเปลี่ยนเป็น HTTPS เองก่อนส่งคำร้องออกไป ผลนี้แสดงว่าผู้ใช้ที่พิมพ์ HTTP จะถูกนำเข้าสู่ HTTPS โดยอัตโนมัติ

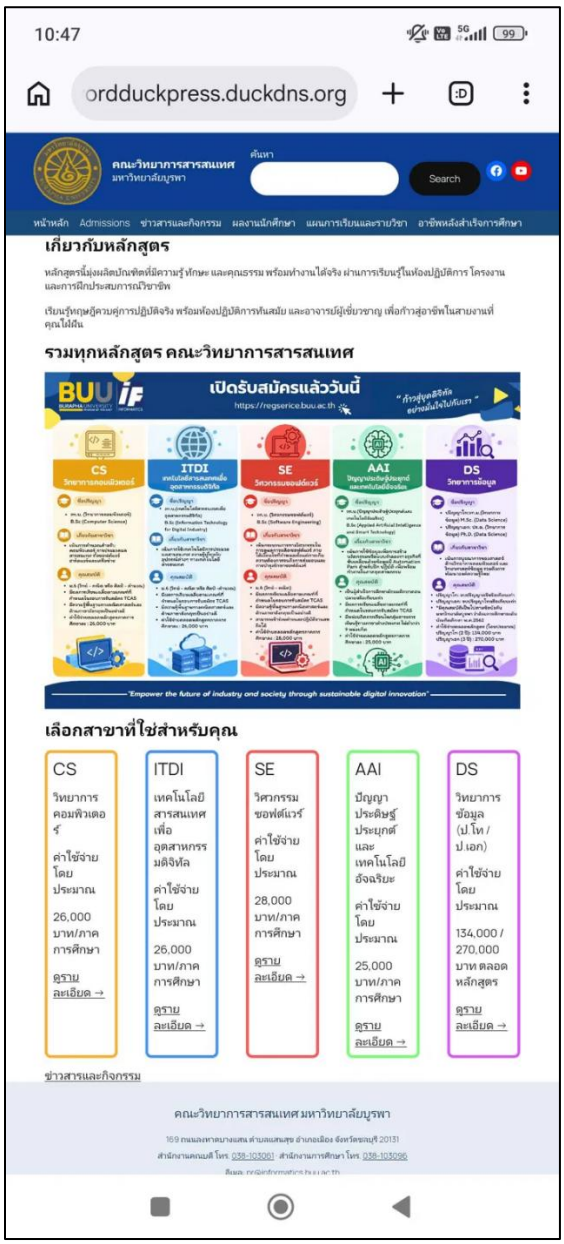


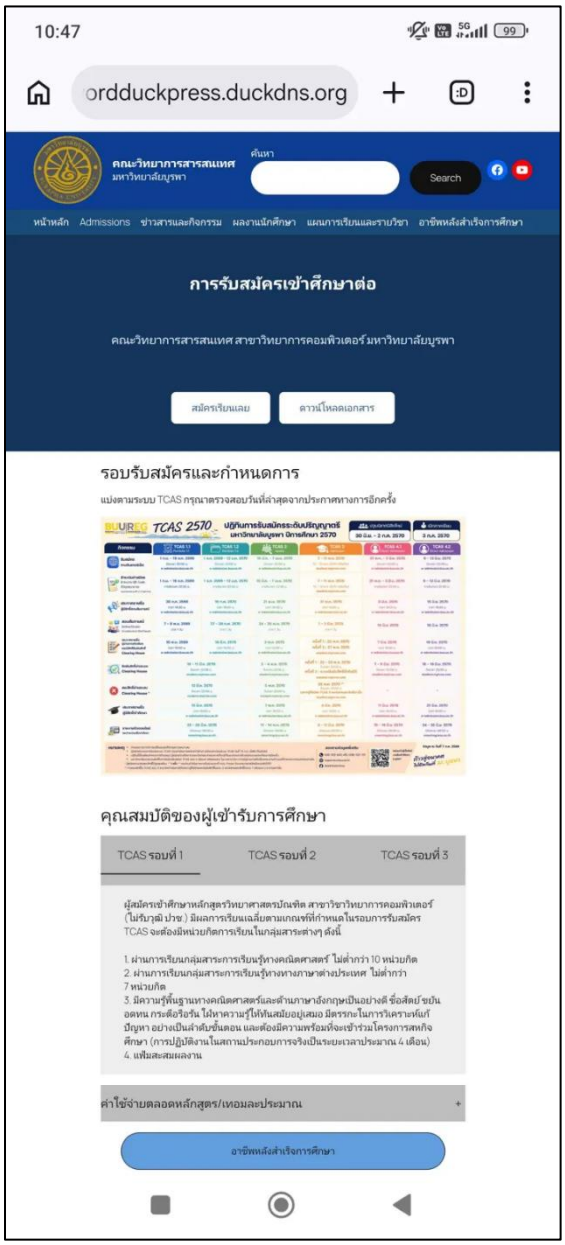
4.3 ผลการทดสอบการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆ

การจำลองอุปกรณ์: ใช้ Device Toolbar ใน Chrome DevTools กำหนดความกว้าง 400 × 642 พิกเซล พบว่าเลย์เอาต์ปรับตามขนาดหน้าจอ ส่วนหัวย่อเป็นปุ่มเมนู (ไอคอนสามขีด) และรูปภาพปรับขนาดลงตามหน้าจอ



การทดสอบบนมือถือจริง: เปิดเว็บไซต์ด้วยโทรศัพท์ Xiaomi 13T Pro บนเบราว์เซอร์ Chrome ผ่านเครือข่าย 5G ทดสอบ 2 หน้า คือหน้าเกี่ยวกับหลักสูตรและหน้า Admissions พบว่าแสดงผลครบทั้งตราสัญลักษณ์ ช่องค้นหา เมนู ภาพ และการ์ดเนื้อหา ข้อสังเกต: ข้อความในการ์ดเลือกสาขาบางส่วนแคบและขึ้นบรรทัดใหม่บ่อย ซึ่งอ่านได้แต่ยังปรับปรุงได้





บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

การพัฒนาเว็บไซต์คณะวิทยาการสารสนเทศด้วย WordPress บนเครื่องเสมือนของ Microsoft Azure สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1: เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์คณะวิทยาการสารสนเทศด้วย WordPress

ทางคณะผู้จัดทำพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress เวอร์ชัน 7.1.4 และธีม Twenty Twenty-Five โดยสร้างหน้าหลัก 6 หน้า ได้แก่ Admissions, หน้าหลัก, ข่าวสารและกิจกรรม, ผลงานและความสำเร็จของนิสิต, แผนการเรียนและรายวิชา และอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา พร้อมเมนูนำทางและส่วนหัวที่มีตราสัญลักษณ์ ช่องค้นหา และลิงก์โซเชียลมีเดีย

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2: เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรและข่าวสารในคณะ

เว็บไซต์เปิดให้เข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยชื่อโดเมน wordduckpress.duckdns.org ผ่านโพรโทคอล HTTPS โดยใช้ใบรับรองจาก Let's Encrypt และมีการเปลี่ยนเส้นทางจาก HTTP ไป HTTPS อัตโนมัติ ผลการทดสอบในบทที่ 4 ยืนยันว่าเว็บไซต์เข้าถึงได้ผ่าน HTTPS (รหัส 200) ชื่อโดเมนแปลงเป็นไอพีถูกต้อง พอร์ต 80 และ 443 เปิดใช้งาน และแสดงผลได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3: เพื่อศึกษาการทำงานของเว็บไซต์บนเครือข่าย

ทางคณะผู้จัดทำได้ประยุกต์ความรู้ด้านเครือข่ายในการให้บริการเว็บ ได้แก่ DNS ผ่าน DuckDNS, ไฟร์วอลล์ด้วย Network Security Group, การเข้ารหัสด้วย TLS, รีเวิร์สพร็อกซีด้วย Nginx และการแยกบริการด้วย Docker Compose

สรุปภาพรวมสถาปัตยกรรม: ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ผ่าน Nginx บนเครื่องโฮสต์ซึ่งถอดรหัส TLS แล้วส่งต่อคำร้องขอไปยังคอนเทนเนอร์ WordPress (Apache และ PHP) ที่เชื่อมต่อกับคอนเทนเนอร์ฐานข้อมูล MariaDB ผ่านเครือข่ายภายในของ Docker

ประสิทธิภาพ: หน้าแรกโหลดเสร็จใน 2.03 วินาที ถ่ายโอนข้อมูล 5.6 MB โดยรูปภาพ image-5.png ขนาด 5.3 MB เป็นสาเหตุหลักของขนาดข้อมูลที่สูง การทดสอบ ping ไม่ตอบสนองเพราะ NSG ไม่อนุญาต ICMP ซึ่งแสดงว่าไฟร์วอลล์ทำงานตามที่กำหนด

5.2 ปัญหาและข้อจำกัด

1. ทรัพยากรเครื่องจำกัด: เครื่องเสมือนมีหน่วยความจำเพียง 1 GiB ซึ่งอาจไม่เพียงพอเมื่อมีผู้ใช้พร้อมกันจำนวนมาก
2. ข้อจำกัดของสิทธิ์ Azure for Students: ภูมิภาคและขนาดเครื่องถูกจำกัด และสิทธิ์มีเครดิตและระยะเวลาจำกัด
3. ขนาดไฟล์อัปโหลดสูงสุด 2 MB: ค่าเริ่มต้นของ PHP ค่อนข้างต่ำ อัปโหลดรูปหรือไฟล์ขนาดใหญ่ไม่ได้
4. ปลั๊กอิน WordPress Importer: ระบบแจ้งเตือนว่ายังไม่ได้ทดสอบกับ WordPress รุ่นปัจจุบัน
5. ชื่อโดเมนจากบริการฟรี: wordduckpress.duckdns.org ไม่ใช่โดเมนทางการของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจลดความน่าเชื่อถือ
6. จุดเดียวที่อาจล้มเหลว (Single Point of Failure): ระบบทั้งหมดอยู่บนเครื่องเดียวและภูมิภาคเดียว
7. การเข้าถึง SSH: กฎ NSG อนุญาต Source เป็น Any ทำให้ทุกไอพีพยายามเชื่อมต่อได้
8. ไม่ได้วัดคะแนนประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (เช่น PageSpeed Insights) และไม่ได้ทดสอบภาระงานเมื่อมีผู้ใช้พร้อมกันจำนวนมาก
9. *วัดค่าหน่วงเวลา (Latency) ด้วย ping ไม่ได้*

5.3 ข้อเสนอแนะ

1. จำกัดการเข้าถึง SSH: กำหนด Source ของกฎพอร์ต 22 ให้เหลือเฉพาะไอพีที่ใช้งาน หรือใช้ Azure Bastion
2. สำรองข้อมูล: ตั้งสำรองฐานข้อมูลและไฟล์ WordPress เป็นประจำ (เช่น mysqldump หรือ Azure Backup)
3. ใช้โดเมนอย่างเป็นทางการ: ขอโดเมนย่อยของมหาวิทยาลัย (เช่น ภายใต้ buu.ac.th) เพื่อความน่าเชื่อถือ
4. เพิ่มประสิทธิภาพ: ติดตั้งปลั๊กอินแคช หรือใช้ CDN และปรับขนาดเครื่องเมื่อผู้ใช้เพิ่มขึ้น
5. เพิ่มความปลอดภัย: ติดตั้ง Fail2ban เพื่อป้องกันการเดารหัส/พยายามเข้า SSH, เปิดใช้การยืนยันตัวตนสองขั้นตอนของผู้ดูแล WordPress, ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากสำหรับบัญชีผู้ดูแลและฐานข้อมูล
6. เพิ่มจำนวนไฟล์อัปโหลด: ปรับ upload_max_filesize และ post_max_size ตามความต้องการ
7. รองรับหลายภาษา: เพิ่มเวอร์ชันภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจชาวต่างชาติ
8. ความพร้อมใช้งานสูง: พิจารณาเครื่องสำรองหรือ Load Balancer ถ้าใช้งานจริงจัง
9. ลดขนาดรูปภาพ: บีบอัดหรือแปลงรูปภาพขนาดใหญ่ (เช่น image-5.png 5.3 MB) เป็นรูปแบบ WebP เพื่อลดปริมาณข้อมูลและเวลาโหลด
10. ปรับการแสดงการ์ดบนมือถือ: ปรับเลย์เอาต์การ์ดเลือกสาขาให้เรียงเป็นคอลัมน์เดียวบนหน้าจอเล็ก เพื่อให้ข้อความไม่ขึ้นบรรทัดใหม่บ่อย

บรรณานุกรม

[1] *Braden, R. (Ed.). (1989). RFC 1122: Requirements for Internet Hosts: Communication Layers. Internet Engineering Task Force.* https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1122

[2] *Mockapetris, P. (1987). RFC 1034: Domain Names: Concepts and Facilities. Internet Engineering Task Force.* https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1034

[3] *Fielding, R., Nottingham, M., & Reschke, J. (Eds.). (2022). RFC 9110: HTTP Semantics. Internet Engineering Task Force.* https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110

[4] *Rescorla, E. (2018). RFC 8446: The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3. Internet Engineering Task Force.* https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446

[5] *WordPress.org. (n.d.). Requirements. สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2569, จาก* https://wordpress.org/about/requirements/

[6] *Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST definition of cloud computing (NIST Special Publication 800-145). National Institute of Standards and Technology.* https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145

[7] *WordPress.org. (n.d.). WordPress documentation. สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2569, จาก* https://wordpress.org/documentation/

[8] *WordPress.org. (n.d.). Block themes. WordPress Developer Resources. สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2569, จาก* https://developer.wordpress.org/themes/block-themes/

[9] *WordPress.org. (n.d.). Hardening WordPress. สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2569, จาก* https://wordpress.org/documentation/article/hardening-wordpress/

[10] *Docker Inc. (n.d.). Docker documentation. สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2569, จาก* https://docs.docker.com/

[11] *Nginx, Inc. (n.d.). NGINX documentation: Reverse proxy. สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2569, จาก* https://nginx.org/en/docs/

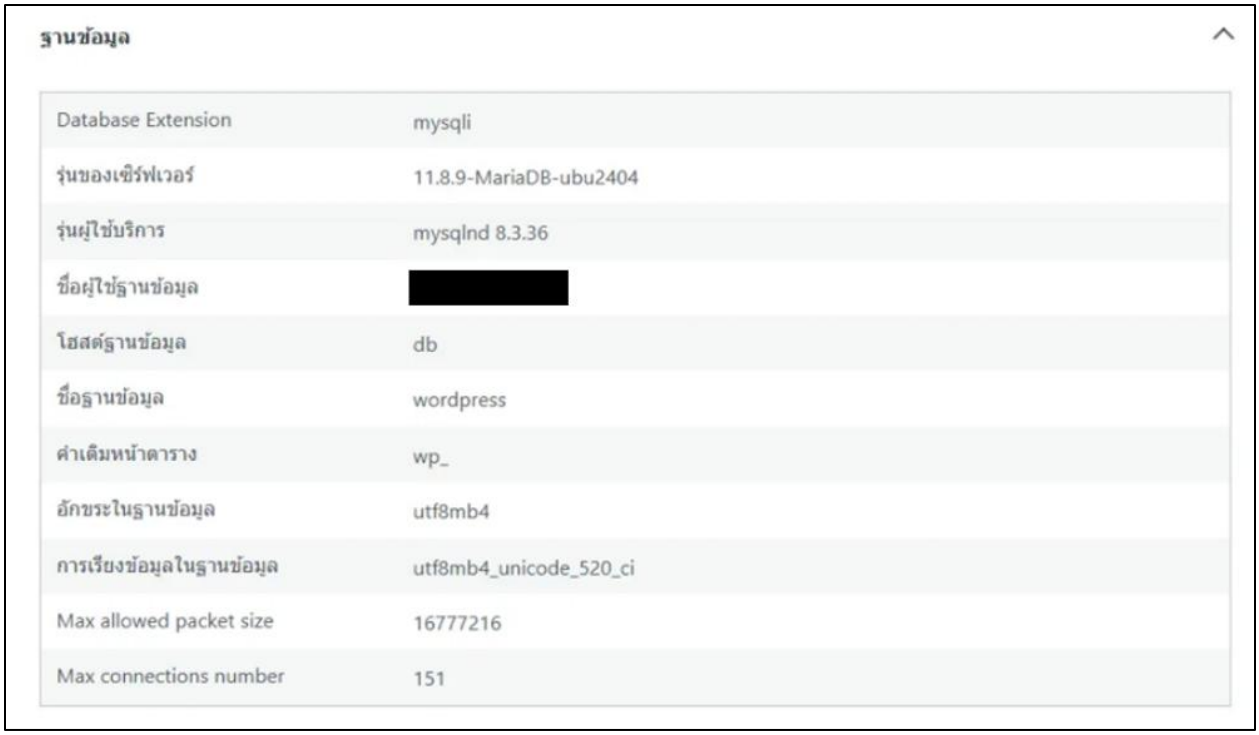
[12] *Internet Security Research Group. (n.d.). Let's Encrypt documentation. สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2569, จาก* https://letsencrypt.org/docs/

[13] *Microsoft. (n.d.). Network security groups. Microsoft Learn. สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2569, จาก https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/network-security-groups-overview*

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ข้อมูลระบบจากเครื่องมือ Site Health ของ WordPress

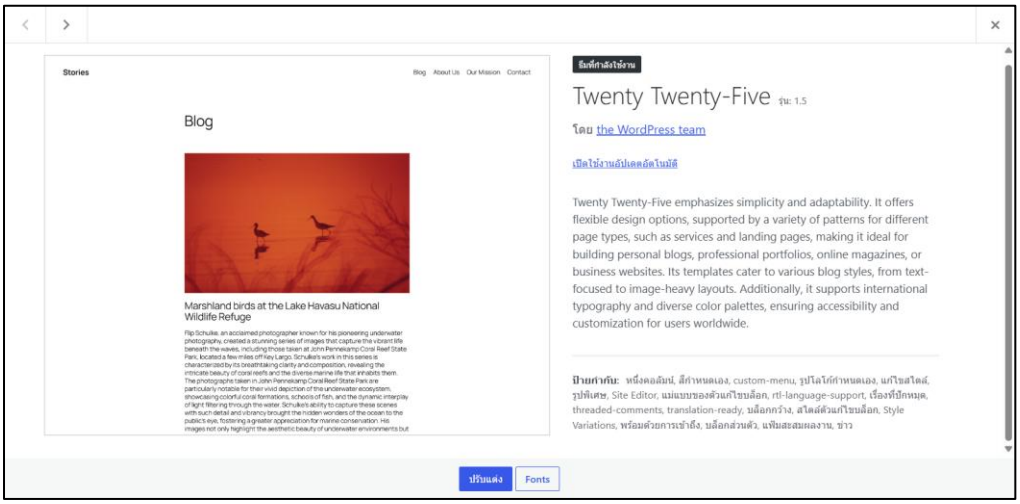
โครงสร้างของเซิร์ฟเวอร์	Linux 7.0.0-1017-azure x86_64
เว็บเซิร์ฟเวอร์	Apache/2.4.69 (Debian)
รุ่นของ PHP	8.3.36 (รองรับค่า 64bit)
PHP SAPI	apache2handler
ค่าตัวแปร PHP max input	1000
PHP time limit	30
PHP memory limit	128M
PHP memory limit (only for admin screens)	256M
Max input time	-1
Upload max filesize	2M
PHP post max size	8M
รุ่นของ cURL	8.14.1 OpenSSL/3.5.7
SUHOSIN ถูกติดตั้งแล้วหรือยัง?	ไม่
ไลบรารี่ Imagick ของคุณได้ทำงานหรือไม่ ?	ใช่
Opcode cache	เปิดใช้งาน
Opcode cache memory usage	36 MB of 127 MB
Opcode cache interned strings usage	82.84% of 8 MB (1 MB free)
Opcode cache hit rate	98.53%
Is the Opcode cache full?	ไม่
Are pretty permalinks supported?	ใช่
กฎของ .htaccess	ไฟล์ .htaccess ของคุณ มีเพียงแค่คุณสมบัติพิเศษของแกนหลัก WordPress เท่านั้น
robots.txt	Your site is using the dynamic robots.txt file which is generated by WordPress.
Current time	2026-10-29T14:15:05+00:00
Current UTC time	Thursday, 29-Oct-26 14:15:05 UTC
Current Server time	2026-10-29T21:15:03+07:00



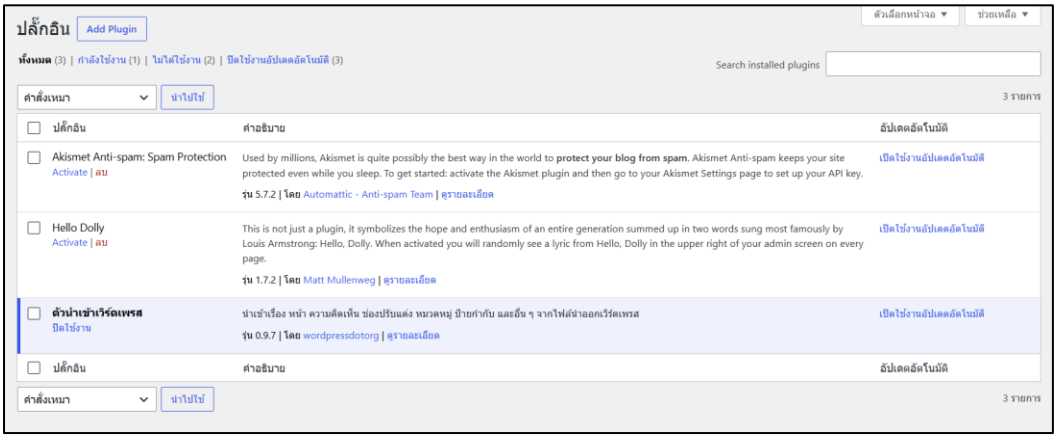
Apache และ PHP ในภาพทำงานอยู่ในคอนเทนเนอร์ WordPress ซึ่งใช้ image แบบ Debian ส่วนเครื่องโฮสต์เป็น Ubuntu 24.04

ภาคผนวก ข ภาพหน้าจอเว็บไซต์และหน้าผู้ดูแลระบบ

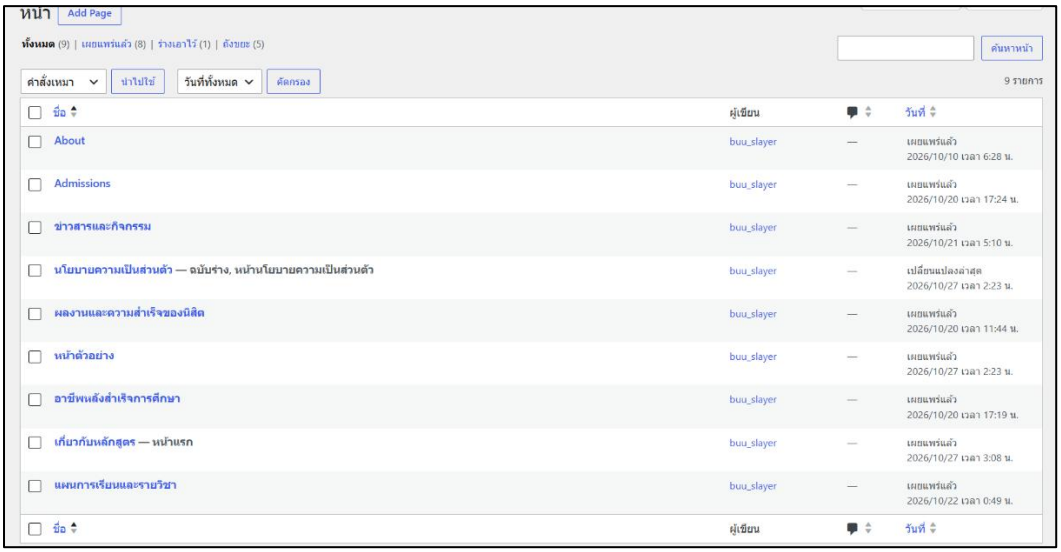
- **ข-1** *หน้า Themes (Twenty Twenty-Five 1.5)*



- **ข-2** *หน้า Installed Plugins (3 ตัว เปิดใช้เฉพาะ WordPress Importer)*



- **ข-3** *หน้ารายการ Pages*



- **ข-4** *หน้า WordPress Updates*

